关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T006 二倍角公式

二级结论

条件

条件 1（正弦、余弦公式）：

正弦二倍角公式、余弦二倍角公式对任意实数 x 都成立。

条件 2（正切公式定义域）：

若使用

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x},$$

则需使右端有意义，即

$$\cos x \neq 0, \qquad 1-\tan^2 x \neq 0.$$

等价于

$$x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi, \qquad x \neq \frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2} \quad (k\in\mathbb{Z}).$$

特别注意：$\tan 2x$ 本身存在只要求 $\cos 2x \neq 0$；这里额外要求 $\cos x \neq 0$，是为了保证右端的 $\tan x$ 有意义。

结论

结论一（正弦二倍角）：

直观描述： 正弦函数的二倍角等于两倍正弦与余弦的乘积。

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x.$$

结论二（余弦二倍角）：

直观描述： 余弦函数的二倍角可表示为余弦平方减正弦平方等多种形式。

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x,$$

$$\cos 2x = 1-2\sin^2 x,$$

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1.$$

结论三（正切二倍角）：

直观描述： 正切函数的二倍角可用 $\tan x$ 表示为分式形式，但必须注意定义域。

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}.$$

其中要求

$$\cos x \neq 0, \qquad 1-\tan^2 x \neq 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

常见变形（降幂公式）：

直观描述： 利用余弦二倍角变形可得到正弦、余弦的降幂公式。

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2},$$

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}.$$

理解说明

一句话直觉

二倍角公式揭示了角度加倍时三角函数值之间的乘积关系，是三角函数恒等变换的核心工具。

核心拆解

要点一（正弦余弦乘积）：

$\sin 2x = 2\sin x \cos x$，体现正弦与余弦的对称组合。

要点二（余弦等价形式）：

$\cos 2x$ 有三种等写形式：$\cos^2 x - \sin^2 x$、$1 - 2\sin^2 x$、$2\cos^2 x - 1$，不同场合选择使用。

要点三（正切分式结构）：

$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$，使用时需保证 $\cos x \neq 0$ 且 $1 - \tan^2 x \neq 0$。

几何本质（单位圆旋转）

从单位圆看，角度 $2x$ 的坐标可由角度 x 的旋转复合得到，也可从和角公式直接推出二倍角公式。

代数意义（和角特例）

令和角公式 $\sin(\alpha+\beta)$ 与 $\cos(\alpha+\beta)$ 中 $\alpha = \beta = x$ 即得二倍角公式；再结合商数关系，可推出正切二倍角公式。

考点价值（恒等变形核心）

- **考法一（化简求值）：**已知 $\sin x, \cos x$，或已知其中一个三角函数值并给出象限、符号等附加信息时，求二倍角函数值。
- **考法二（降幂升幂）：**利用余弦二倍角变形实现幂次的升降，为化简、证明和求值提供便利。

顿悟点

二倍角公式不是新知识，而是和角公式的推论，记牢和角公式可随时导出。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用场景

- **场景一（直接求值）**：已知 $\sin x, \cos x$，或已知其中一个三角函数值并给出象限信息时，求 $\sin 2x$、$\cos 2x$、$\tan 2x$。
- **场景二（恒等证明）**：化简三角恒等式时，将二倍角展开为单角形式。
- **场景三（方程求解）**：解含 $\sin 2x$、$\cos 2x$ 的三角方程，利用公式化为单角方程。

特别提醒

仅知道 $\sin x$ 或仅知道 $\cos x$ 时，$\cos 2x$ 往往可以由平方关系确定，但 $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ 可能因另一个三角函数的符号不确定而不能唯一确定。

证明

思路提示

利用和角公式 $\sin(\alpha+\beta)$ 与 $\cos(\alpha+\beta)$，令 $\alpha=\beta=x$ 直接得到正弦与余弦的二倍角公式；正切二倍角公式则在相应定义域内由商数关系推得。

正式推导

步骤一（正弦二倍角）：

在正弦和角公式

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$

中取 $\alpha=\beta=x$，得

$$\begin{aligned}\sin 2x &= \sin x\cos x+\cos x\sin x\\ &= 2\sin x\cos x.\end{aligned}$$

理由：和角公式是已知基本公式，代入等角即得。

步骤二（余弦基本形式）：

在余弦和角公式

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

中取 $\alpha=\beta=x$，得

$$\cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x.$$

理由：和角公式直接代入。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（余弦变形）：

利用同角关系 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，将 $\cos^2 x$ 或 $\sin^2 x$ 代换，得到另外两种形式：

$$\cos 2x=1-2\sin^2 x.$$

$$\cos 2x=2\cos^2 x-1.$$

理由：由 $\cos^2 x=1-\sin^2 x$ 或 $\sin^2 x=1-\cos^2 x$ 代入基本形式。

步骤四（正切二倍角）：

当

$$\cos 2x\neq 0,\qquad \cos x\neq 0$$

时，由商数关系可得

$$\begin{aligned}\tan 2x&=\frac{\sin 2x}{\cos 2x}\\&=\frac{2\sin x\cos x}{\cos^2 x-\sin^2 x}.\end{aligned}$$

分子分母同除以 $\cos^2 x$，得

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}.$$

其中

$$1-\tan^2 x\neq 0$$

等价于 $\cos 2x\neq 0$，保证分母不为零。

理由：商数关系要求 $\cos 2x\neq 0$，弦化切要求 $\cos x\neq 0$。

结论回扣

正弦、余弦二倍角公式对任意实数 x 成立；正切二倍角公式是在 $\cos x\neq 0$ 且 $1-\tan^2 x\neq 0$ 的条件下成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\sin x=\frac{3}{5}$，x 为第一象限角，求 $\sin 2x$、$\cos 2x$、$\tan 2x$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求单角余弦）：

由平方关系 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，得

$$\begin{aligned}\cos x&=\sqrt{1-\sin^2 x}\\&=\sqrt{1-\frac{9}{25}}\\&=\sqrt{\frac{16}{25}}\\&=\frac{4}{5}.\end{aligned}$$

理由：同角平方关系，第一象限余弦取正值。

第二步（正弦二倍角）：

$$\begin{aligned}\sin 2x&=2\sin x\cos x\\&=2\times\frac{3}{5}\times\frac{4}{5}\\&=\frac{24}{25}.\end{aligned}$$

理由：正弦二倍角公式 $\sin 2x=2\sin x\cos x$。

第三步（余弦二倍角）：

$$\begin{aligned}\cos 2x&=\cos^2 x-\sin^2 x\\&=\frac{16}{25}-\frac{9}{25}\\&=\frac{7}{25}.\end{aligned}$$

理由：余弦二倍角公式，也可用 $1-2\sin^2 x$ 验证。

第四步（求正切值）：

因为 $\cos 2x=\frac{7}{25}\neq 0$，所以

$$\begin{aligned}\tan 2x&=\frac{\sin 2x}{\cos 2x}\\&=\frac{\frac{24}{25}}{\frac{7}{25}}\\&=\frac{24}{7}.\end{aligned}$$

理由：商数关系 $\tan 2x=\frac{\sin 2x}{\cos 2x}$，需保证 $\cos 2x\neq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\sin 2x = \frac{24}{25}, \cos 2x = \frac{7}{25}, \tan 2x = \frac{24}{7}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\cos 2x = \frac{1}{3}$，求 $\sin^2 x$ 与 $\cos^2 x$ 的值。

解题步骤：

第一步（正弦降幂）：

由降幂公式 $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$，代入 $\cos 2x = \frac{1}{3}$，得

$$\begin{aligned}\sin^2 x &= \frac{1-\cos 2x}{2}\\ &= \frac{1-\frac{1}{3}}{2}\\ &= \frac{2/3}{2}\\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

理由： 由余弦二倍角变形 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ 得降幂公式。

第二步（余弦降幂）：

$$\begin{aligned}\cos^2 x &= \frac{1+\cos 2x}{2}\\ &= \frac{1+\frac{1}{3}}{2}\\ &= \frac{4/3}{2}\\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

理由： 由 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ 得降幂公式。

第三步（平方验证）：

$$\begin{aligned}\sin^2 x + \cos^2 x &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\\ &= 1.\end{aligned}$$

理由： 满足同角基本关系，验证结果正确。

关键结论： $\sin^2 x = \frac{1}{3}, \cos^2 x = \frac{2}{3}$。

例 3（综合应用）

题目： 在

$$\cos x \neq 0, \qquad \cos 2x \neq 0$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

的条件下，求证

$$\frac{1+\sin 2x}{\cos 2x}=\frac{1+\tan x}{1-\tan x}.$$

解题步骤：

第一步（分子配方）：

$$\begin{aligned}1+\sin 2x&=\sin^2 x+\cos^2 x+2\sin x\cos x\\&=(\sin x+\cos x)^2.\end{aligned}$$

理由：使用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 与 $\sin 2x=2\sin x\cos x$，再配成完全平方。

第二步（分母平方差）：

$$\begin{aligned}\cos 2x&=\cos^2 x-\sin^2 x\\&=(\cos x-\sin x)(\cos x+\sin x).\end{aligned}$$

理由：余弦二倍角公式与平方差公式。

第三步（约分化简）：

由于左边有意义要求 $\cos 2x\neq 0$，而

$$\cos 2x=(\cos x-\sin x)(\cos x+\sin x),$$

所以

$$\cos x+\sin x\neq 0,\qquad \cos x-\sin x\neq 0.$$

因此左边可化为

$$\begin{aligned}\frac{1+\sin 2x}{\cos 2x}&=\frac{(\sin x+\cos x)^2}{(\cos x-\sin x)(\cos x+\sin x)}\\&=\frac{\sin x+\cos x}{\cos x-\sin x}.\end{aligned}$$

理由：在公共定义域内，分母不为零，可安全约去公因式 $\sin x+\cos x$。

第四步（弦化切）：

由 $\cos x\neq 0$，右边有意义，且

$$\begin{aligned}\frac{1+\tan x}{1-\tan x}&=\frac{1+\frac{\sin x}{\cos x}}{1-\frac{\sin x}{\cos x}}\\&=\frac{\frac{\cos x+\sin x}{\cos x}}{\frac{\cos x-\sin x}{\cos x}}\\&=\frac{\sin x+\cos x}{\cos x-\sin x}.\end{aligned}$$

理由：将 $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$ 代入并化简，得到与左边相同的形式。

关键结论： **在公共定义域 $\cos x\neq 0,\ \cos 2x\neq 0$ 内，恒等式成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（正切定义域忽视）：

使用

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$$

时，只盯着分母 $1-\tan^2 x$，却忘记 $\tan x$ 本身也要有意义。

正确理解（双重限制）：

正切二倍角的分式公式要求

$$\cos x \neq 0, \qquad 1-\tan^2 x \neq 0.$$

其中 $\cos x \neq 0$ 保证 $\tan x$ 有意义，$1-\tan^2 x \neq 0$ 保证右端分母不为零。

错因分析（定义域忽略）：

将分式公式当作纯代数等式，忽视了三角函数和分式共同带来的定义域限制。

易错点二（正弦倍角误解）：

误记 $\sin 2x = 2\sin x$，丢失 $\cos x$ 因子。

正确理解（倍角公式）：

正确公式为

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x,$$

不能去掉 $\cos x$。

错因分析（记忆偏差）：

简单类比 $2x$ 的系数，忽略了二倍角公式的乘积结构。

易错点三（降幂开方缺符号）：

由

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$$

直接得出

$$\sin x = \sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}},$$

未考虑正弦符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（平方根符号）：

正确应为

$$\sin x = \pm\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}},$$

正负号由 x 所在象限或题目给出的范围决定。

错因分析（忽视平方根双重性）：

将平方运算与开方运算等同，忘记算术平方根仅表示非负值。

易错点四（只知一个函数值就求倍角）：

仅知道 $\sin x$ 或仅知道 $\cos x$ 时，直接求 $\sin 2x$，容易忽略另一个三角函数的符号。

正确理解（需要象限信息）：

因为

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x,$$

所以若只知道 $\sin x$，还需要确定 $\cos x$ 的符号；若只知道 $\cos x$，还需要确定 $\sin x$ 的符号。

错因分析（符号判断不足）：

平方关系只能求出绝对值，不能自动确定正负号，必须结合象限或角的范围判断。

结论小结

一句话核心

二倍角公式将角度 x 的三角函数与角度 $2x$ 的三角函数联系起来，核心是乘积结构与平方关系的变形。

使用条件

- **条件 1（角度任意性）：**正弦、余弦二倍角公式对任意实数 x 成立。
- **条件 2（正切公式定义域）：**使用

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$$

时，需保证

$$\cos x \neq 0, \qquad 1-\tan^2 x \neq 0.$$

其中 $\cos x \neq 0$ 保证 $\tan x$ 有意义，$1-\tan^2 x \neq 0$ 保证右端分母不为零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 3（公式选择）：**余弦二倍角的三种形式可根据已知条件灵活选用，以达到化简目的。

关键提醒

- **易错点（定义域审查）：**使用正切二倍角公式前，既要检查 $\tan x$ 是否有意义，也要检查分母 $1-\tan^2 x$ 是否为零。
- **检查项（符号确定）：**进行开方运算时，务必根据角 x 的范围选择正确的正负号。
- **求值提醒（信息是否足够）：**仅知道 $\sin x$ 或仅知道 $\cos x$ 时，$\sin 2x$ 可能不能唯一确定，通常还需要象限或符号信息。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料